张家轩

18396811135　　2295925718@qq.com

22岁| 北京朝阳区 | 中共党员 |2025级研究生



教 育 经 历

中国传媒大学 |融媒体与传播国家重点实验室 信息与通信工程 |研究生　　2025.09-至 今

研究方向：时空预测与深度学习、多模态融合与计算机视觉

中国传媒大学 |经济与管理学院工商管理| 本科　　2021.09-2025.07

主修课程：数据科学与大数据分析(98)、商务决策模拟(96)、高等数学(97)、线性代数(97)、概率论与数理统计(95)、管理信息系统(96)、管理沟通(98)等

科 研 项 目

科研参与

基于深度学习与时空建模的电离层TEC预测与偏差校准研究　　研究负责人 | 2025 – 至今

- 构建面向电离层TEC（Total Electron Content）的时空预测框架，研究区域TEC动态变化规律；
- 基于MIT TEC与子午工程TEC数据建立跨系统Bias校准模型，分析不同观测体系间的系统性偏差问题；
- 融合时间、经纬度、卫星高度角等多维特征，探索LSTM、Transformer等模型在时空预测任务中的应用；
- 针对TEC日变化、季节变化及赤道异常等物理规律进行结果约束与验证，提高模型物理一致性；
- 完成数据清洗、空间插值、特征工程、模型训练、误差分析与可视化全流程；

研究方向涉及：时空序列预测、深度学习建模、物理约束学习、数据融合与误差校准

技术栈：Python | PyTorch | NumPy | Pandas | Matplotlib | LSTM | Transformer | 时空预测

多模态3D点云目标检测与空间感知研究　　研究员 | 2025.06 – 2025.09

- 基于LiDAR点云数据构建3D目标检测流程，完成KITTI数据集解析与空间数据建模；
- 实现.bin/.pcd格式转换、3D Bounding Box解析与BEV鸟瞰图生成；
- 构建点云数据处理Pipeline，完成点云转图像、坐标映射与空间特征提取；
- 研究点云与2D检测框融合方法，探索多模态目标识别与空间定位任务；
- 基于PyTorch完成模型训练与实验验证，分析点云稀疏性对检测精度的影响；
- 参与自采数据训练与多场景实验验证。

技术栈：Python | PyTorch | Open3D | NumPy | LiDAR | BEV | Multi-modal Fusion

全国大学生创新创业训练计划（国家级）　　项目负责人 | 2023.05 – 2024.05

- 负责项目整体方案设计、研究实施与项目管理；
- 作为项目带头人，全程参与计算机软件程序的设计、调优、申请。
- 完成数据分析、模型设计与研究论文撰写；
- 统筹团队协作与项目推进，完成国家级项目结题。

项目参与

A2A 双 Agent 运维告警协作系统

- 基于 Node.js 实现 Planner Agent 与 Worker Agent 的远程协作 Demo，支持 Agent Card 能力发现、技能匹配、任务委派与结果回传。
- 设计 submitted → working → completed 异步任务生命周期及 artifact 结果协议，支持轮询、状态追踪和失败降级。
- 通过结构化 JSON 约束告警输入和处置建议，加入优先级分级、可逆操作优先、禁止虚构生产操作等安全策略。
- 编写 API 自动化测试，覆盖 Agent Card、任务创建、状态流转及告警优先级处理。

基于 UNet++ 的 SEM 微结构语义分割系统

- 针对 2048 × 1768 高分辨率扫描电镜图像，完成数据配对、掩码二值化、patch 训练和整图推理流程。
- 以 VGG16-UNet++ 为基线，设计 ASPP、多任务 Focal-Dice-Boundary 混合损失和重叠滑窗高斯融合三项可独立消融的改进。
- 实现训练、验证、阈值搜索、预测、模型对比和消融实验脚本，支持固定数据划分和服务器复现。
- 基线前景 IoU 达 82.60%，Dice 达 90.47%，并建立 IoU、Dice、像素准确率、精确率、召回率和误报率等评估体系。

私有化人脸识别与业务联动系统

- 开发人员管理、采脸建库、终端识别、Pad 页面、Webhook 通知和 Web 管理后台等完整业务流程。
- 设计Pad 采图 → 识别接口 → 业务系统查询 → Webhook 回调 → Pad 展示与语音播报的闭环架构。
- 提供 /admin、/pad、/register、/maintain、/demo 等多角色页面和业务系统接入。

城市无人机群噪声仿真与低噪航路规划系统

- 基于 CNOSSOS-EU 模型实现无人机噪声传播、几何发散、大气吸收、持续时间修正及多源对数叠加。
- 通过三步数据关联流程整合站点、业务参数、无人机类型和声压级数据。
- NumPy向量化计算和2 km截断策略生成噪声栅格，并导出 GeoTIFF、噪声热力图和人口暴露统计。
- A* 算法构建距离成本 + 噪声惩罚的路径规划目标函数，对比最短路径和低噪路径，并通过 B-Spline 进行路径平滑。
- 增加参数敏感性分析和蒙特卡洛模拟，评估架次、噪声参数及路径约束对结果的影响。

学术论文

《Management and Prediction of Employee Turnover in Enterprises Based on Big Data Analytics and Machine Learning》 第一作者

发表于:

International Conference on Software Engineering and Machine Learning （CONF-SEML 2024，EI检索）

研究方向：机器学习 | 数据分析 | 企业预测模型

学术竞赛成果

- 2023.03 于第十四届全国大学生数学竞赛中获得国家级二等奖;
- 2023.01 以队长身份于美国大学生数学建模大赛中获得H奖;
- 2026.01 以队长身份于美国大学生数学建模大赛中获得H奖;
- 2023.03 于第十四届全国大学生数学竞赛中获得北京市二等奖;
- 2023.06 以队长身份于全国大学生创业综合模拟大赛中获得北京市三等奖;
- 2024.06 以队长身份于全国大学生商科大赛中获得国家级三等奖;

工作经历

2026.06-2026.09　　Fabrique　　AI研发

- 负责数字孪生消费者项目独立开发。

2025.06-2025.10　　北京安捷智和有限公司　　AI技术项目开发

- 负责项目技术协调，资源整合；
- 进行流程管理与风险预警；
- 做项目需求分析与范围管理。

2024.10-2025.02　　小红书　　大模型服务中心架构

- 参与大模型应用场景的数据处理与Prompt优化工作；
- 基于任务拆解与上下文增强方法优化模型输出稳定性与问题解决能力；
- 构建复杂任务Prompt模板体系，提升生成结果一致性与任务完成率；
- 参与AGI方向应用探索，研究生成式AI在人机交互与内容生成中的应用；
- 协助构建模型任务处理流程与数据流架构，提升模型调用效率与可扩展性；
- 协助进行数据处理流程的可视化与监控工具开发，初步实践了数据流工具链的构建。

2022.06-2022.09　　APEC中小企业IT促进中心　　副研究员

- 参与中小企业信息化相关数据分析与研究工作；
- 研究企业数字化转型与数据治理相关问题。

个 人 技 能

编程与深度学习
熟练使用Python，具备扎实的数据结构与算法基础；熟悉PyTorch/TensorFlow深度学习框架；能够独立完成模型训练、调优与实验设计。

时空预测与机器学习
熟悉时间序列预测、时空建模与特征工程；掌握LSTM、Transformer、XGBoost等机器学习方法；具备预测模型设计与误差分析能力。

计算机视觉与多模态
熟悉LiDAR点云处理、BEV建模与3D目标检测；具备点云数据解析、多模态融合与空间感知经验.

大模型与生成式AI
熟悉Prompt Engineering与生成式AI应用；了解AI Agent系统与LLM任务优化；具备大模型应用架构实践经验。

数据工程与系统能力
具备数据清洗、数据对齐、Pipeline构建与可视化分析能力；熟悉模型实验管理与工程化流程。

自 我 评 价

对人工智能与技术落地充满热情，具备扎实的科研素养与工程实践能力。在多个科研与竞赛项目中锻炼了系统思维、问题拆解与团队协作能力，善于将理论知识与实际场景结合，持续探索技术边界。
具备较强的自主学习与快速适应能力，乐于钻研新技术、新方法，善于在复杂任务中定位关键问题并推动解决。期待在贵公司相关岗位上持续成长，贡献价值。